

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Bibliotecas: Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib e Seaborn

Numpy - manipulação de array

Aula 3

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B3S22A3

Bibliotecas: Pandas,
NumPy, SciPy,
Matplotlib e Seaborn

Mapa da Unidade 5 Componente 3

semana
20

Numpy – acesso,
inspeção e índice

semana
21

Numpy – operação
de arrays

Você está aqui!
semana
22
Numpy –
manipulação de
array

Bibliotecas: Pandas,
NumPy, SciPy,
Matplotlib e Seaborn

Mapa da Unidade 5 Componente 3

Você está aqui!

Numpy - manipulação de array

Aula 3

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B3S22A3

22



Objetivos da aula

- Conhecer as manipulações de arrays usando a biblioteca NumPy;
- Conhecer o MNIST.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet;
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



Duração da aula

50 minutos.



Competências técnicas

- Proficiência em linguagens de programação para manipular e analisar grandes conjuntos de dados;
- Usar técnicas para explorar e analisar dados, aplicar modelos estatísticos, identificar padrões, realizar inferências e tomar decisões baseadas em evidências.



Competências socioemocionais

- Colaborar, efetivamente, com outros profissionais, como cientistas e engenheiros de dados;
- Trabalhar em equipes multifuncionais, colaborando com colegas, gestores e clientes.



Colocando
em **prática**

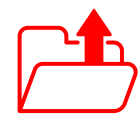
Pesquisa sobre o MNIST



Durante a aula



Em grupo



Documento de texto



ORGANIZEM-SE EM GRUPOS

Reúnam-se em grupos de 4 alunos.



PESQUISEM SOBRE O TEMA

Faça uma pesquisa sobre o conjunto de dados MNIST. Pesquise quais são as suas aplicações, utilizações e principais características que compõem o conjunto.



ANALISEM AS INFORMAÇÕES

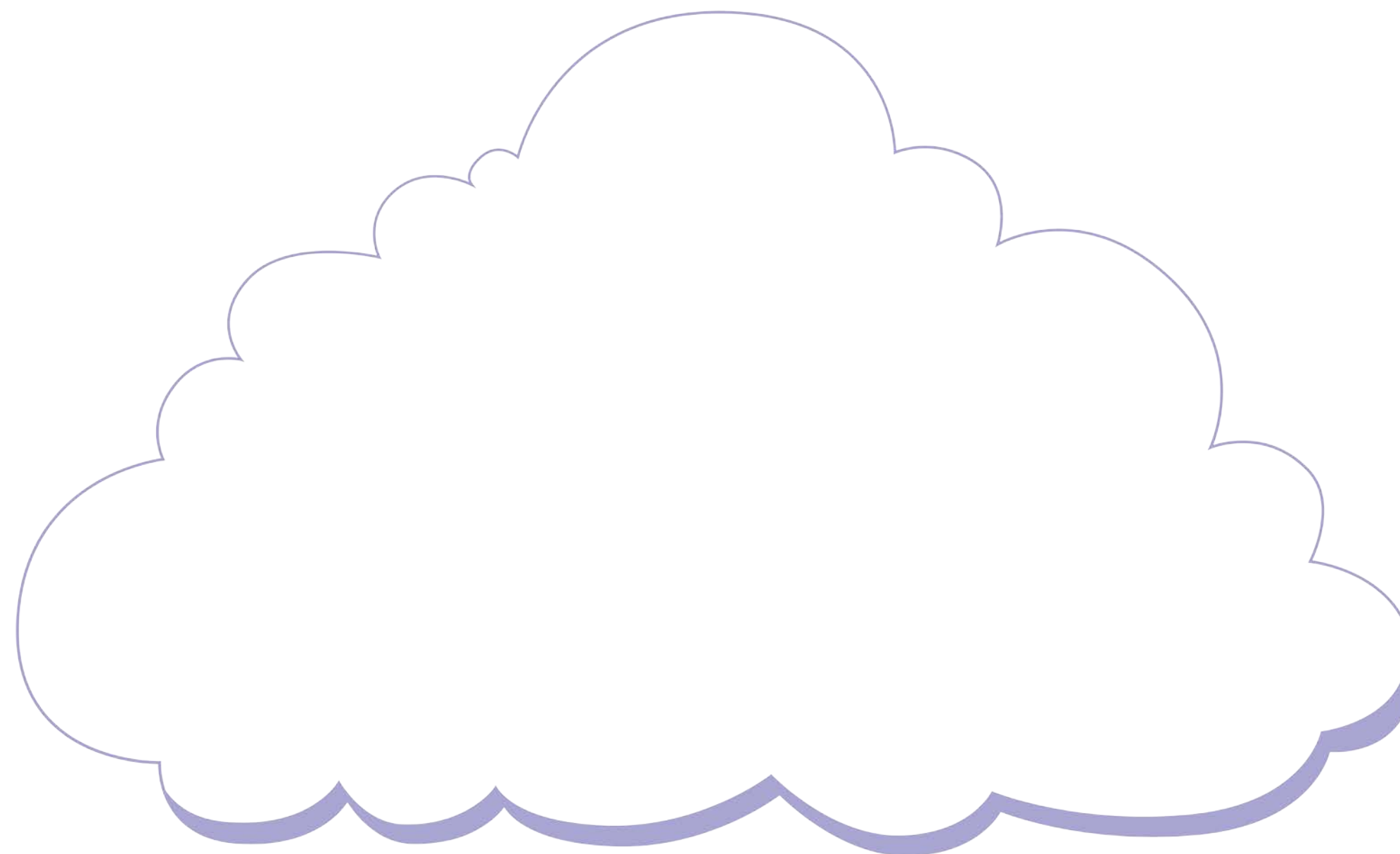
Após realizarem a pesquisa, analisem as principais informações encontradas.



ELABOREM O RELATÓRIO

Criem um relatório com os principais pontos encontrados. Envie através do AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) após a finalização da atividade.

Nuvem de palavras



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então, ficamos assim...

- 1** MNIST é uma grande base de dados de dígitos manuscritos.
- 2** Com o NumPy, usamos o MNIST para redimensionar, treinar e utilizar algoritmos de aprendizado de máquina.
- 3** Conhecemos como as aplicações de MNIST são utilizadas.

Saiba mais

Quer manipular arrays de várias formas? Aqui, há uma figura que pode te ajudar.

LIN, H. *Reshape numpy arrays in Python* — a step-by-step pictorial tutorial. Medium, 25 dez. 2019. Disponível em: <https://towardsdatascience.com/reshaping-numpy-arrays-in-python-a-step-by-step-pictorial-tutorial-aed5f471cf0b>. Acesso em: 20 jun. 2024.

Referências da aula

MCKINNEY, W. *Python para análise de dados: tratamento de dados com Pandas, NumPy & Jupyter*. São Paulo: Novatec, 2023.

NUMPY. *Página inicial*: versão 1.26.0, 16 set. 2023. Disponível em: <https://numpy.org/pt/>. Acesso em: 20 jun. 2024.

Identidade visual: Imagens © Getty Images

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**